S23 · TALLER 6 — ENTREGA DEL OBSERVATORIO FINANCIERO

Lenguajes de Programación

Estudiante: Isabella Hincapié Soto

Institución: Institución Universitaria ITM

Fecha: 5 de Noviembre del 2026

Repositorio GitHub: https://github.com/isahincapiecontacto-netizen/S23_Taller_6_Streamlit

1. OBJETIVO

¿QUE PROBLEMA FINANCIERO RESUELVE EL OBSERVATORIO?

El Observatorio Financiero desarrollado en Streamlit busca resolver la necesidad analítica de monitorear, evaluar y comparar de manera ágil e interactiva el comportamiento de activos bursátiles en mercados financieros. En la gestión de portafolios, la evaluación de activos de manera aisada y basada únicamente en precios nominales puede conducir a interpretaciones erróneas debido a las diferencias en la escala de cotización de cada empresa.

La aplicación resuelve este problema mediante la integración de herramientas cuantitativas que permiten:

Normalización de Precios: Normalizar trayectorias de precios a una base 100 para comparar el rendimiento relativo real de múltiples activos de forma equitativa.
Medición de Riesgo y Retorno: Cuantificar la rentabilidad histórica acumulada y la volatilidad anualizada del portafolio y de los activos individuales.
Análisis de Co-movimiento y Diversificación: Identificar patrones de interdependencia entre acciones mediante matrices de correlación Pearson y distribuciones de rendimiento diario.
Exploración Dinámica: Facilitar la toma de decisiones financieras educadas mediante una interfaz web intuitive e interactiva.

2. DESARROLLO

¿QUÉ HACE STREAMLIT, YFINANCE Y PANDAS?

- **Streamlit:** Framework interactivo de código abierto utilizado para construir la interfaz gráfica de usuario (GUI) en tiempo real. Gestiona la disposición visual, el menú lateral de configuración (`st.sidebar`), los selectores de activos (`st.multiselect`), botones de entrada y la renderización dinámica de pestañas (`Portafolio`, `Estadística`, `Proyecto`).
- **yfinance:** Cliente encargado de realizar la extracción automatizada de datos históricos bursátiles desde la API de Yahoo Finance. Utiliza el parámetro `auto_adjust=True` para garantizar que los precios de cierre incorporen automáticamente los ajustes por splits de acciones y dividendos pagados.
- **Pandas:** Motor principal de manipulación de datos estructurados. Se emplea para la construcción de DataFrames de precios, limpieza de Series Temporales, alineación de fechas hábiles bursátiles y cálculo de retornos porcentuales diarios mediante `pct_change()`.

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES Y CÁLCULOS ESTADÍSTICOS

La interfaz dispone de paneles de control donde el usuario selecciona los tickers a analizar (en el caso de estudio actual: MSFT, NVDA, JPM), establece el horizonte temporal (1 año), define el capital inicial en

dólares ($10,000 USD) y escoge la fuente de datos (Yahoo Finance). Los cálculos fundamentales integrados en el código son:

• **Precios Normalizados (Base 100):** Calculado mediante P_norm(t) = (P(t) / P(0)) * 100. Permite observar el rendimiento porcentual partiendo de una base de $100 USD para todos los activos.
• **Rendimientos Diarios:** Variación porcentual diaria de precios de cierre R_t = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}.
• **Volatilidad Anualizada:** Calculada como σ_anual = σ_diaria × √252, donde σ_diaria es la desviación estándar de los retornos y 252 representa el número aproximado de días bursátiles operados al año.
• **Valor Final Teórico de la Inversión:** Valor inicial multiplicado por la trayectoria de retorno compuesto del portafolio equiponderado.

3. EVIDENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

A continuación se documentan capturas reales de la aplicación en ejecución:

FIGURA 1: INTERFAZ PRINCIPAL E INDICADORES MACRO DE LA CARTERA



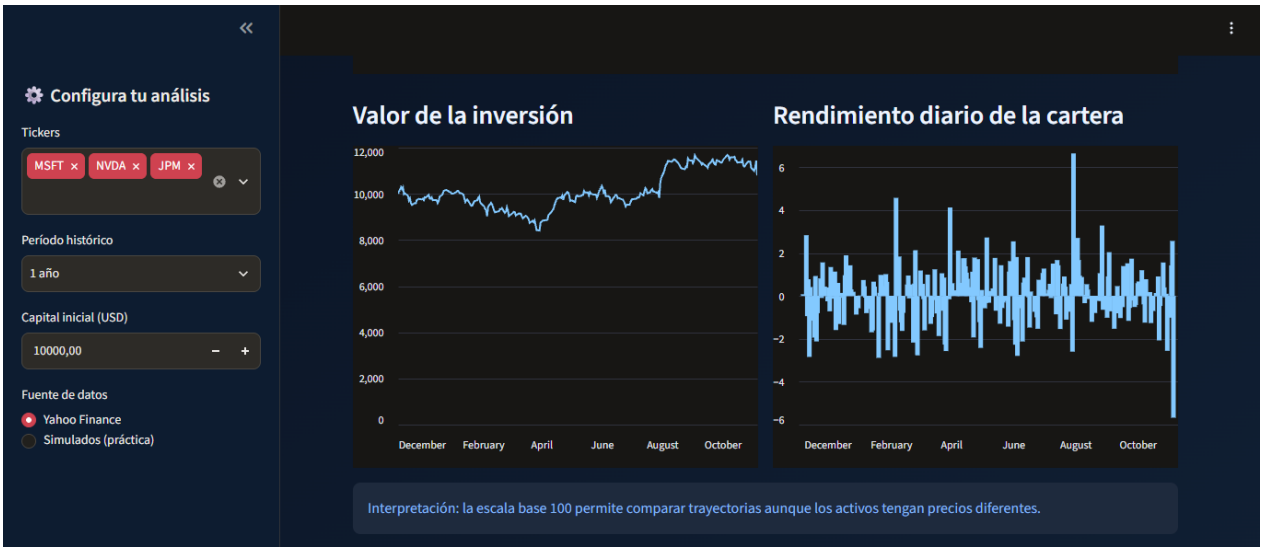
Descripción: En esta pantalla principal se aprecian los controles laterales configurados con los activos MSFT, NVDA y JPM para un período de 1 año y capital de $10,000 USD. Se observa la descarga exitosa desde Yahoo Finance y las tarjetas de métricas clave: Rendimiento Acumulado (+7.90%), Volatilidad Anualizada (21.70%) y Valor Final Teórico del Portafolio ($10,790.16 USD).

FIGURA 2: COMPARACIÓN DE ACTIVOS EN ESCALA BASE 100



Descripción: Gráfico de líneas temporales correspondiente a la pestaña 'Portafolio' donde se comparan las trayectorias de precios normalizados de JPM, MSFT y NVDA partiendo del nivel 100. La gráfica permite contrastar de forma directa la evolución de cada active, destacando la fuerte apreciación y volatilidad de NVDA frente a trayectorias más moderadas de MSFT y JPM.

FIGURA 3: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA INVERSIÓN Y RENDIMIENTOS DIARIOS



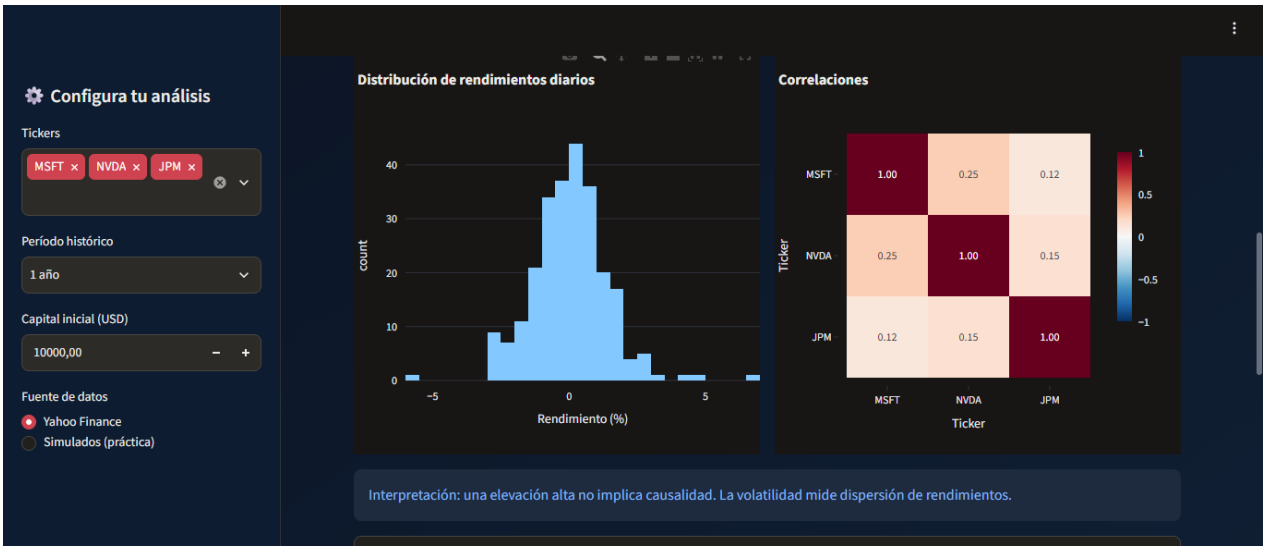
Descripción: Visualización dual que muestra a la izquierda el crecimiento del capital invertido desde $10,000 USD hasta rozar los $12,000 USD para luego estabilizarse en $10,790.16 USD. A la derecha se despliega el gráfico de líneas de los rendimientos diarios del portafolio equiponderado, evidenciando los picos de variabilidad diaria.

FIGURA 4: ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS



Descripción: En la pestaña 'Estadística' se presenta la tabla descriptiva (Media, Mediana, Desviación, Mínimo y Máximo diario por ticker).

FIGURA 5: DISTRIBUCIÓN Y MATRIZ DE CORRELACIÓN



Descripción: el histograma de distribución de rendimientos diarios centrado cerca de 0, y el Mapa de Calor de Correlaciones de Pearson. Muestra coeficientes de baja correlación entre activos (MSFT-NVDA: 0.25, MSFT-JPM: 0.12, NVDA-JPM: 0.15), validando la diversificación.

4. RESULTADOS

Con base en la consulta de datos reales ejecutada para los tres activos elegidos (Microsoft - MSFT, NVIDIA - NVDA y JPMorgan Chase - JPM) en el período de 1 año, se presentan los siguientes hallazgos:

INTERPRETACIÓN DE RENDIMIENTO, VOLATILIDAD Y CORRELACIÓN

• **Rentabilidad Acumulada:** MSFT lideró el retorno promedio diario con 0.056%, seguido de cerca por JPM (0.047%), mientras que NVDA registró un promedio de 0.016%. En términos globales, la combinación equiponderada generó un rendimiento neto acumulado del +7.90% en el año, elevando la inversión inicial de $10,000 USD a $10,790.16 USD.

• **Volatilidad y Riesgo:** NVIDIA (NVDA) presentó el nivel de riesgo/volatilidad más elevado con una desviación estándar diaria de 2.414% (aproximadamente 38.3% anualizada), mientras que JPMorgan (JPM) demostró ser el activo más estable del portafolio con la menor desviación diaria (1.445% o ~23% anualizada) y un rango de variación más acotado (mínimo -4.66% vs -9.99% en MSFT).

• **Matriz de Correlación:** La matriz de correlación evidencia coeficientes sustancialmente bajos entre los tres activos: MSFT-NVDA (0.25), MSFT-JPM (0.12) y NVDA-JPM (0.15). Esto demuestra una alta diversificación efectiva, ya que el sector financiero (JPM) se mueve de manera casi independiente al sector tecnológico (MSFT y NVDA), reduciendo la volatilidad global de la cartera al 21.70% anualizado.

5. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INTERPRETACIÓN (PUNTO 4)

1. ¿Cuál de los activos obtuvo mayor rendimiento en el período seleccionado?
En el período analizado de 1 año, Microsoft (MSFT) obtuvo el mayor rendimiento promedio diario (0.056%) y contribuyó sustancialmente al retorno global positivo (+7.90%) del portafolio.

2. ¿Qué activo presentó mayor volatilidad? ¿Cómo lo calculaste?
El activo con mayor volatilidad fue NVIDIA (NVDA), registrando una desviación estándar diaria del 2.414% (equivalente a una volatilidad anualizada superior al 38%). La volatilidad se calculó obteniendo la desviación estándar cuantitativa de la serie de rendimientos porcentuales diarios de cada acción (σ_{diaria}) y aplicando la fórmula de anualización bursátil estándar: $\sigma_{anual} = \sigma_{diaria} \times \sqrt{252}$.

3. ¿Por qué normalizar los precios a una base común permite compararlos?
Normalizar los precios a una escala base común (Base 100) es indispensable porque elimina el sesgo originado por el valor nominal absoluto de las acciones. Por ejemplo, una acción que cotiza a $1,000 USD y sufre una variación de $10 USD cambia un 1%, mientras que una acción de $20 USD con la misma variación de $10 USD cambia un 50%. La base 100 iguala el punto de partida ($100 USD al inicio del período) para todas las series, permitiendo comparar visualmente y de forma cuantitativa el crecimiento o decrecimiento porcentual real de los activos.

4. ¿Qué información aportan las medias móviles y qué no permiten asegurar?
Las medias móviles (como la de 20 o 50 días) suavizan el 'ruido' o las fluctuaciones extremas de corto

plazo en los precios de cierre, permitiendo identificar claramente la tendencia subyacente (alcista, bajista o lateral) y puntos de cruce dinámicos. Sin embargo, no permiten asegurar ni garantizar el comportamiento futuro del precio, dado que son indicadores rezagados (lagging indicators) construidos exclusivamente sobre datos históricos que no contemplan choques macroeconómicos o eventos futuros inesperados.

5. ¿Qué significa una correlación positiva o negativa entre dos activos?
Una correlación positiva (cercana a +1.0) indica que dos activos se mueven en la misma dirección estratégica y reaccionan de forma similar ante eventos del mercado. Una correlación cercana a 0 o negativa (cercana a -1.0) significa que los activos se mueven de manera independiente o en direcciones opuestas. En gestión de portafolios, contar con correlaciones bajas (como el 0.12 observado entre JPM y MSFT) es clave para la diversificación, ya que las caídas de un activo son compensadas por la estabilidad o alza de los demás.

6. ¿Qué cambia en el análisis cuando se modifica el período?
Modificar el período histórico (por ejemplo, alternar entre 3 meses, 1 año o 5 años) altera sustancialmente el punto de referencia base (P_0), la muestra de datos analizada y los parámetros estadísticos resultantes. Períodos cortos (3 meses) capturan ruido coyuntural y eventos de alta volatilidad reciente, mientras que horizontes largos (1 a 5 años) permiten evaluar la resiliencia estructural de las empresas, suavizar eventos atípicos y verificar el rendimiento compuesto de largo plazo.

6. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES

• **Eficiencia del Observatorio Financiero:** La combinación de Python, Streamlit y yfinance permite transformar líneas de código técnico en un entorno interactivo visual de alto valor para el análisis financiero y la toma de decisiones estructurada.
• **Importancia de la Rigurosidad Métricat:** La normalización a base 100 y el uso de métricas estadísticamente robustas (desviación diaria, volatilidad anualizada y matrices de correlación) resultan imprescindibles para evitar sesgos de escala al comparar activos de distintas industrias.
• **Beneficios de la Diversificación:** La inclusión de JPMorgan Chase (JPM, sector bancario) redujo notablemente la volatilidad global del portafolio (21.70%) frente a la volatilidad individual de activos tecnológicos como NVDA (38.3%), comprobando la teoría cuantitativa de portafolios.
• **Limitaciones de los Datos Históricos:** El análisis se apoya en datos pasados descargados de Yahoo Finance. Las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros. Además, los modelos no incluyen costos de transacción, comisiones de corretaje, deslizamientos de orden (slippage) ni retenciones impositivas sobre dividendos.

7. ENLACES

Repositorio GitHub: https://github.com/isahincapiecontacto-netizen/S23_Taller_6_Streamlit

Aplicación: https://consoles-engaged-foreign-peas.trycloudflare.com/